

שאלה 1

תארו אלגוריתם לחישוב הטרנספורמציות Q_i בין כל תמונה P_i לתמונה שאחריה P_{i+1} , כאשר Q_i היא מטריצה 3×3 .

- (1) חזור על הפעולה הבאה עבור כל התמונות
- (2) פתח סוגריים
- (3) מציאת נקודות פינה בתמונות ע"י גלאי HARRIS
- (4) חישוב feature vector MOPS ("וקטור") על הנקודות בצעד הקודם
- (5) סגור סוגריים
- (6) חזור על הפעולה הבאה לכל זוג תמונות עוקבות
- (7) פתח סוגריים
- (8) יצירת זוגות ע"י מציאה, לכל נקודות פינה בתמונה אחת, את נקודות הפינה שהוקטור שלהן דומה ביותר בתמונה השניה
- (9) חזור על הפעולה הבאה 1,000 פעמים
- (10) פתח סוגריים
- (11) בחירה באקראי של שלושה זוגות נקודות
- (12) חישוב טרנספורמציה אפינית לפי הזוגות
- (13) יהיו K מספר זוגות המתאימים לטרנספורמציה עד כדי הזהה של 5 פיקסלים, כלומר זוגות שהטרנספורמציה מעבירה פיקסל למרחק הקטן מ 5 מהזוג שלו. נשמור את K ואת רשימת הזוגות המתאימים.
- (14) סגור סוגריים
- (15) חישוב הטרנספורמציה לפי הזוגות שנשמרו עבור ה K הגדול ביותר
- (16) סגור סוגריים

שאלה 2

תארו אלגוריתם לבניית הפנורמה הנקייה מרעשים.

- (1) השמה $m = M/2$
- (2) בחירת התמונה P_m למערכת הקואורדינטות של הפנורמה
- (3) לכל תמונה P_i נכפיל את כל המטריצות Q_j כאשר $(i \geq j \geq m \text{ או } m \leq j \leq i)$ בינה ובין P_m ונקבל מטריצה W_i
- (4) חישוב גודל הפנורמה לפי ארבעת הפינות בקצוות של כל התמונות, שהועתקו למערכת הקואורדינטות של הפנורמה ע"י הטרנספורמציות W
- (5) חזור על הפעולה הבאה לכל פיקסל בפנורמה
- (6) מכל התמונות המקוריות בהם כלול הפיקסל בפנורמה, נמצא את התמונה P_i בה הפיקסל המתאים קרוב ביותר למרכז, ונבחר לצבע של הפיקסל בפנורמה את הצבע של הפיקסל המתאים מהתמונה P_i .
- (7) חזור על הפעולה הבאה לכל חלון 7×7 בפנורמה
- (8) פתח סוגריים
- (9) חזור על הפעולה הבאה לכל זוג תמונות (P_i, P_m) , כאשר m קבוע ו i משתנה
- (10) פתח סוגריים
- (11) בדוק אם החלון כלול בתמונה P_i ע"י הפעלת הטרנספורמציה W_i
- (12) אם החלון בפנורמה כלול בתמונה P_i , נחפש בתמונה זו את החלון המתאים לו ביותר ע"י קרוס קורלציה מקסימלית
- (13) דגום את החלון בעזרת backward warping ושמור אותו.
- (14) סגור סוגריים
- (15) נחליף את הערך של הפיקסל במרכז החלון בפנורמה לערך הממוצע של מרכזי החלונות שדגמנו.
- (16) סגור סוגריים